13. PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas establece qué se va a probar en el Sistema de Control Transmetro, cómo se va a probar, con qué herramientas, en qué entorno y bajo qué criterios se considerará que el sistema está listo para ser entregado a la Municipalidad de Guatemala. Su propósito es comprobar que cada requerimiento funcional y no funcional definido en este documento se cumple, que las reglas del enunciado no pueden ser violadas y que la aplicación responde de forma correcta y segura en la operación diaria de las estaciones.

Las pruebas acompañan todo el ciclo de vida del proyecto. Cada cambio en el código se valida con pruebas automatizadas antes de integrarse, de acuerdo con la definición de terminado del marco Scrum descrita en el capítulo 11, y al final de cada sprint se ejecuta el conjunto completo de pruebas. Este capítulo presenta el plan y, al final, los resultados obtenidos en la última ejecución completa, realizada el 13 de octubre de 2026.

Objetivo general

Verificar que el Sistema de Control Transmetro cumple los requerimientos funcionales y no funcionales acordados, las reglas de negocio del enunciado y los estándares de calidad definidos, antes de su aceptación por parte de la Municipalidad de Guatemala.

Objetivos específicos

- Comprobar que cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-22) cuenta con al menos un caso de prueba y que este se aprueba.
- Demostrar que las reglas del enunciado (aforo, flota mínima y máxima, accesos, guardias, parqueos, espera de 5 minutos, pagos y recargas) son rechazadas por la base de datos cuando se intentan violar.
- Verificar que cada usuario únicamente puede usar las funciones que corresponden a su rol.
- Validar el flujo completo de operación desde el navegador: inicio de sesión, monitoreo, atención de alertas, cobro de pasajes y generación de reportes.
- Medir el rendimiento, la disponibilidad y la compatibilidad del sistema una vez publicado en la nube.
- Registrar, clasificar y dar seguimiento a los defectos encontrados hasta su cierre.

Alcance

Dentro del alcance. Se probarán todos los módulos construidos: inicio de sesión y roles, mapa de rutas, catálogos de municipios, líneas y estaciones, accesos y molinetes, flota de buses y parqueos, personal operativo, Tarjeta Ciudadana, cobro de pasajes, pantalla del operador por estación, alertas, simulación de la operación, horarios de servicio y reportes.

También se probarán las reglas implementadas en la base de datos (restricciones, triggers y procedimiento almacenado).

Fuera del alcance. No se probarán las funciones propuestas para la fase 2: ubicación de los buses por GPS, control de bahías de abordaje, roles de piloto y de seguridad, ni el modo de operación sin conexión. Tampoco se prueban sistemas externos como la emisión física de tarjetas o los equipos reales de los molinetes, que en este prototipo se representan mediante la simulación.

Niveles y tipos de prueba

Las pruebas se organizan en niveles, desde las reglas más pequeñas del código hasta la aceptación del sistema por parte del cliente. La tabla 13.1 resume cada nivel, la herramienta utilizada y lo que se verifica.

Tabla 13.1. Niveles y tipos de prueba.

Nivel / tipo	Herramienta	Qué se verifica
Pruebas unitarias	Pest (PHP)	Reglas de los modelos: espera de 5 minutos con menos del 25 % de ocupación, refuerzo desde el 150 % del aforo, tipo de día y horario de servicio.
Pruebas de integración y funcionales	Pest + PostgreSQL	Cada pantalla y acción del sistema con su base de datos real: formularios, permisos, mensajes, cobro de pasajes, operador, tarjetas y reportes.
Pruebas de base de datos	Pest + PostgreSQL	Restricciones CHECK, llaves foráneas, triggers y el procedimiento sp_cambiar_parqueo_bus: se intenta violar cada regla y se comprueba el rechazo.
Pruebas de extremo a extremo (E2E)	Playwright con navegador Chromium	Recorrido real por la aplicación como lo haría un usuario: clics, menús, formularios, mapa, impresión de reportes y errores de JavaScript.
Pruebas de la simulación	Pest + comando transmetro:simular	Avance de los buses, subidas y bajadas, cobros, alertas de bus lleno y de refuerzo, horarios y tráfico en horas pico.
Pruebas de seguridad	Pest, Playwright	Acceso sin sesión, acceso a funciones de otro rol, bloqueo tras 5 intentos fallidos, cierre de sesión e intentos de inyección SQL en los filtros.
Análisis estático y estilo	Laravel Pint, SonarQube Cloud	Estándar de formato del código, errores, vulnerabilidades, código duplicado y deuda técnica.
Pruebas de rendimiento	k6	Tiempo de respuesta con 50 usuarios simultáneos sobre el sistema publicado en Render.
Pruebas de disponibilidad	UptimeRobot	Porcentaje de tiempo en línea durante el horario de servicio.
Pruebas de compatibilidad	Navegadores Chrome, Edge y Firefox	Funciones principales en las dos últimas versiones de cada navegador con resolución mínima de 1366 × 768.
Pruebas de aceptación (UAT)	Guion de casos de este capítulo	Demostración y ejecución de los casos de prueba con el representante de la Municipalidad (Product Owner).

Entorno de pruebas

Las pruebas nunca se ejecutan sobre los datos reales del sistema. Cada nivel utiliza un entorno aislado con datos controlados, como se describe en la tabla 13.2.

Tabla 13.2. Entorno de pruebas.

Componente	Configuración
Aplicación	Laravel 13 sobre PHP 8.4; interfaz con Blade, Tailwind CSS 4 y Leaflet compilada con Vite.
Base de datos de pruebas	PostgreSQL con el esquema separado «pruebas» (configurado en phpunit.xml), distinto del esquema que guarda los datos del sistema. Cada prueba se ejecuta dentro de una transacción que se revierte al terminar, por lo que no deja datos.
Integración continua	GitHub Actions ejecuta las pruebas en cada envío de código con un PostgreSQL temporal; nunca toca la base de datos de Supabase.
Datos de prueba	Red oficial de la Municipalidad: 8 líneas, 121 estaciones con sus accesos y molinetes, 173 buses, 545 empleados (170 pilotos, 121 operadores y 254 guardias), tarjetas y horarios oficiales, cargados con los seeders del proyecto.
Pruebas E2E	Servidor local de Laravel y navegador Chromium controlado por Playwright con usuarios de prueba de administrador y de operador.
Ejecución local	Archivo probar.bat (o php artisan test) para las pruebas automatizadas; vendor/bin/pint --test para el estilo.
Entorno publicado	Render (aplicación) y Supabase (PostgreSQL) para las pruebas de rendimiento, disponibilidad y compatibilidad.

Estrategia y procedimiento

Cada ejecución completa de pruebas sigue los siguientes pasos:

1. Preparar el entorno: cargar los datos de prueba con php artisan db:seed y limpiar la caché.
2. Verificar el estilo del código con Laravel Pint.
3. Ejecutar las pruebas unitarias, funcionales y de base de datos con Pest.
4. Ejecutar las pruebas de extremo a extremo con Playwright sobre el servidor local.
5. Revisar los resultados: cualquier prueba fallida se registra como defecto con su severidad.
6. Corregir los defectos, agregar una prueba que reproduzca el problema y volver a ejecutar todo el conjunto (pruebas de regresión).
7. Registrar los resultados en este documento y en el tablero del sprint.

Criterios de entrada y de salida

Criterios de entrada

- El código del incremento está integrado en la rama principal y compila sin errores.

- La base de datos de pruebas tiene todas las migraciones aplicadas y los datos de prueba cargados.
- Los requerimientos a probar están descritos en la matriz de trazabilidad.
- Los usuarios de prueba (administrador y operador) están disponibles.

Criterios de salida

- El 100 % de las pruebas automatizadas (Pest y E2E) se aprueba.
- No hay defectos críticos ni altos abiertos.
- Cada requerimiento funcional tiene al menos un caso de prueba aprobado.
- El código cumple el estándar de formato de Laravel Pint.
- Las pruebas no funcionales pendientes están identificadas con su fecha de ejecución.

Gestión de defectos

Todo defecto encontrado se registra como un issue en GitHub con su descripción, pasos para reproducirlo, resultado esperado, resultado obtenido y severidad. Su ciclo de vida es: abierto, en corrección, corregido, verificado y cerrado. Un defecto solo se cierra cuando existe una prueba automatizada que lo reproduce y que, después de la corrección, se aprueba.

Tabla 13.3. Severidad de los defectos.

Severidad	Descripción	Tiempo máximo de corrección
Crítica	Impide usar el sistema, pierde o corrompe información o permite un acceso no autorizado.	Inmediato (mismo día)
Alta	Una función principal no trabaja o viola una regla del enunciado, sin alternativa para el usuario.	48 horas
Media	Una función trabaja con errores o muestra un mensaje técnico, pero existe una alternativa.	Dentro del sprint
Baja	Detalle visual, de redacción o de presentación que no afecta la operación.	Siguiente sprint

Roles y responsabilidades

Tabla 13.4. Responsables de las pruebas.

Rol	Responsabilidad en las pruebas
Product Owner (Municipalidad)	Revisar los criterios de aceptación, participar en las pruebas de aceptación (UAT) y firmar la carta de aceptación.
Scrum Master (consultora)	Planificar las pruebas en cada sprint, dar seguimiento a los defectos y velar por que se cumplan los criterios de salida.
Equipo de desarrollo (consultora)	Escribir y mantener las pruebas automatizadas, ejecutar el plan, corregir defectos y documentar los resultados.

Cronograma de pruebas

Tabla 13.5. Cronograma de pruebas por sprint.

Sprint	Fechas	Actividad de prueba
1 – 3	21 sep – 11 oct	Pruebas unitarias, funcionales y de base de datos escritas junto con cada módulo; ejecución automática en cada cambio.
4	12 – 18 oct	Ejecución completa de pruebas automatizadas y E2E (13 oct). Publicación en la nube, pruebas de rendimiento con k6 y monitoreo con UptimeRobot.
5	19 – 25 oct	Pruebas de compatibilidad en navegadores, análisis con SonarQube Cloud, cuestionario de usabilidad y pruebas de aceptación con la Municipalidad.
6	26 – 30 oct	Corrección de observaciones, ejecución final de regresión y firma de la carta de aceptación.

Casos de prueba por módulo

La tabla 13.6 presenta los casos de prueba principales, relacionados con el requerimiento funcional que verifican. Cada caso está automatizado; el detalle de cada prueba se encuentra en la carpeta tests del proyecto y en el guion de pruebas de extremo a extremo.

Tabla 13.6. Casos de prueba y resultado obtenido.

ID	RF	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
CP-01	RF-16	Iniciar sesión como administrador.	Ingresa y llega al mapa de administración.	**Aprobado**
CP-02	RF-16	Iniciar sesión con contraseña incorrecta varias veces.	Mensaje genérico; tras 5 intentos fallidos se bloquea el ingreso.	**Aprobado**
CP-03	RF-16	Un operador intenta abrir pantallas del administrador.	El sistema responde «acceso denegado» (403).	**Aprobado**
CP-04	RF-16	Abrir pantallas internas sin sesión.	Redirige al inicio de sesión.	**Aprobado**
CP-05	RF-01	Consultar municipios y sus estaciones.	Cada estación pertenece a un solo municipio; las de Villa Nueva quedan en su municipio.	**Aprobado**
CP-06	RF-02	Consultar el recorrido de la Línea 2.	Muestra sus 5 estaciones en el orden oficial; la distancia total es la suma de sus tramos.	**Aprobado**
CP-07	RF-02	Consultar la estación San Sebastián.	Aparece como transbordo entre las Líneas 1 y 2.	**Aprobado**
CP-08	RF-03, RF-10	Llevar una estación al 150 % de su aforo.	Se crea automáticamente una alerta de refuerzo; no se repite si sigue saturada.	**Aprobado**
CP-09	RF-04	Eliminar un acceso de una estación con 2 accesos.	La base de datos rechaza la operación.	**Aprobado**
CP-10	RF-04, RF-08	Dejar un acceso sin guardia de seguridad.	La operación se rechaza con un mensaje claro.	**Aprobado**
CP-11	RF-05	Registrar un bus con placa C387JGL y su tipo de unidad.	Se guarda con su parqueo y sus molinetes; una placa inválida se rechaza.	**Aprobado**

ID	RF	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
CP-12	RF-11	Asignar a una línea más del doble de buses que estaciones.	El trigger trg_buses_max_flota rechaza la asignación.	**Aprobado**
CP-13	RF-11	Activar una línea que no tiene entre n y 2n buses.	La línea no se activa y se explica el motivo.	**Aprobado**
CP-14	RF-06	Cambiar el parqueo de un bus, incluso a uno ocupado.	El procedimiento cambia el parqueo sin dejar al bus sin él; un parqueo ocupado se rechaza.	**Aprobado**
CP-15	RF-07	Registrar, editar y eliminar un empleado.	Valida teléfono, DPI y correo; guarda los datos por puesto.	**Aprobado**
CP-16	RF-08	Asignar dos operadores a la misma estación.	La base de datos lo impide (un operador por estación).	**Aprobado**
CP-17	RF-09	El operador abre su estación.	Ve aforo, personas que esperan, buses detenidos y en camino, accesos y guardias.	**Aprobado**
CP-18	RF-09, RF-11	El operador pide otro bus para su estación.	Se registra el pedido una sola vez y la central envía un bus disponible.	**Aprobado**
CP-19	RF-14, RF-21	Pase con Tarjeta Ciudadana con viajes gratis.	Se usan primero los viajes gratis y después el saldo.	**Aprobado**
CP-20	RF-14	Pase con tarjeta sin saldo, bloqueada o inexistente.	Se rechaza; no se registra el pase y nadie sube.	**Aprobado**
CP-21	RF-14	Pase con tarjeta bancaria.	Se cobra la tarifa de la línea sin usar Tarjeta Ciudadana.	**Aprobado**
CP-22	RF-10	Intentar subir pasajeros a un bus lleno.	El molinete no deja subir y se crea la alerta de bus lleno.	**Aprobado**
CP-23	RF-12	Bus con menos del 25 % de ocupación llega a una estación.	Espera 5 minutos adicionales.	**Aprobado**
CP-24	RF-13	Ejecutar ciclos de la simulación.	Los buses avanzan a la siguiente estación y guardan cada visita con su ocupación.	**Aprobado**
CP-25	RF-15	El operador atiende alertas.	Atiende las de su estación, no las de otra; una alerta ya atendida muestra un aviso sin error.	**Aprobado**
CP-26	RF-15	Reportar una falla de prioridad alta de un bus.	El bus sale de servicio y pasa al taller.	**Aprobado**
CP-27	RF-17	Bloquear una tarjeta.	Pide el motivo y queda registrado en la bitácora con usuario y fecha.	**Aprobado**
CP-28	RF-19	Generar cada uno de los 7 reportes.	Muestra cifras clave, filtros por línea y municipio y diseño para imprimir en PDF.	**Aprobado**
CP-29	RF-19	Verificación de cobros.	Cada persona que subió tiene su pago; marca cualquier subida sin pago.	**Aprobado**
CP-30	RF-19, RNF-01	Escribir código SQL en los filtros de un reporte.	El filtro no permite inyección SQL.	**Aprobado**

ID	RF	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
CP-31	RF-20	Abrir el mapa de rutas.	Dibuja las 8 rutas oficiales con su color y sus estaciones.	**Aprobado**
CP-32	RF-21	Consultar la ficha de una tarjeta.	Muestra la tarjeta por ambos lados con número y código QR, saldo y viajes gratis.	**Aprobado**
CP-33	RF-22	Consultar una línea fuera de su horario.	No está en servicio: no salen buses y los que siguen en la calle se retiran.	**Aprobado**
CP-34	RF-18	Cerrar el navegador de la PC de estación.	La sesión se cierra y la página vuelve a pedir usuario.	**Aprobado**

Resultados de las pruebas

La última ejecución completa del plan se realizó el 13 de octubre de 2026 sobre la versión final del prototipo. La tabla 13.7 resume el resultado por nivel de prueba.

Tabla 13.7. Resumen de resultados.

Nivel	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Resultado
Pruebas unitarias, funcionales y de base de datos (Pest)	228	228	0	100 %
Comprobaciones dentro de esas pruebas (aserciones)	1,070	1,070	0	100 %
Pruebas de extremo a extremo (Playwright)	180	180	0	100 %
Errores de JavaScript en el navegador	—	—	0	Sin errores
Estilo del código (Laravel Pint)	—	—	0	Cumple

La tabla 13.8 detalla las pruebas automatizadas por archivo y lo que verifica cada uno.

Tabla 13.8. Resultados de las pruebas automatizadas por archivo (Pest).

Archivo de prueba	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas
ReglasModelosTest	Espera de 5 minutos, refuerzo desde el 150 %, tipo de día y horario de servicio.	21	21
AutenticacionTest	Inicio y cierre de sesión, bloqueo por intentos y acceso por rol.	12	12
SesionesTest	Cierre de sesiones abiertas y al cerrar el navegador.	2	2
ReglasBaseDatosTest	Accesos, guardias, flota máxima, alerta de aforo, distancia, parqueos y recargas.	12	12
LineasOficialesTest	Recorridos, transbordos, flota n a 2n, colores y horarios oficiales.	19	19
ImportarKmlTest	Lectura del mapa oficial (KML) de la Municipalidad.	7	7
FuncionesTest	Buses, parqueos, estados de líneas y molinetes, personal y tarjetas.	23	23
PersonalTest	Formulario de empleados y validación de contactos.	4	4

Archivo de prueba	Qué verifica	Pruebas	Aprobadas
TarjetasTest	Bloqueo, baja, ficha con QR, búsqueda y validación de la Tarjeta Ciudadana.	9	9
CobroPasajeTest	Molinetes de entrada y salida, cobros, viajes gratis, saldo y bus lleno.	20	20
OperadorTest	Pantalla del operador por estación, pases, bajadas, alertas y fallas.	23	23
PantallaPrincipalTest	Mapa principal y panel de cada ruta.	6	6
PantallasTest	Carga de todas las pantallas y monitoreo en vivo.	17	17
SimulacionTest	Avance de buses, alertas, refuerzos, horarios y tráfico.	27	27
ReportesTest	Los 7 reportes, filtros, inyección SQL y verificación de cobros.	22	22
ExampleTest (2 archivos)	Pruebas básicas de arranque de la aplicación.	4	4
Total		**228**	**228**

Las pruebas de extremo a extremo recorren la aplicación desde el navegador, igual que lo haría un usuario. La tabla 13.9 muestra sus resultados por sección.

Tabla 13.9. Resultados de las pruebas de extremo a extremo (Playwright).

Sección	Qué se recorrió	Verificaciones	Aprobadas
Acceso	Inicio de sesión, contraseña incorrecta, salida y restricción por rol.	6	6
Encabezado	Menús Red, Gestión y Reportes, enlaces y cierre de menús.	8	8
Mapa	Las 8 rutas, panel de cada ruta con sus pestañas y estaciones en el mapa.	29	29
Líneas	Listado, ficha, horario oficial y cambio de estado de una línea.	11	11
Estaciones	Listado, ficha y estado de los molinetes de los accesos.	7	7
Municipios	Listado de municipios como catálogo de consulta.	3	3
Personal	Filtros, búsqueda, registro de piloto, seguridad y operador, edición y eliminación.	12	12
Buses	Estado de la flota, filtros, registro, edición, molinetes, cambio de parqueo y eliminación.	13	13
Tarjetas	Búsqueda, filtros, ficha con QR, bloqueo, desbloqueo y baja.	14	14
Reportes	Los 7 reportes con filtros, cifras clave e impresión.	30	30
Simulación	Ciclos, inicio, pausa, hora pico, alertas y reinicio de aforos.	9	9
Operador	Estación, buses, accesos, pasajeros, pedir bus, alertas, pases, bajadas y fallas.	38	38
Total		**180**	**180**

Pruebas no funcionales

Las pruebas de rendimiento, disponibilidad, compatibilidad, análisis estático y usabilidad requieren el sistema publicado en la nube o la participación de los operadores, por lo que se ejecutarán en los sprints 4 y 5. La tabla 13.10 indica su estado.

Tabla 13.10. Estado de las pruebas no funcionales.

Prueba	Herramienta	Meta	Estado
Seguridad y roles	Pest, Playwright	Ninguna pantalla accesible sin sesión o con otro rol.	**Aprobado**
Integridad de la información	Pest + PostgreSQL	Cada regla del enunciado rechazada por la base de datos.	**Aprobado**
Estilo del código	Laravel Pint	Sin observaciones.	**Aprobado**
Rendimiento	k6	95 % de solicitudes en menos de 2 s con 50 usuarios.	**Pendiente (tras la publicación)**
Disponibilidad	UptimeRobot	99 % o más en el horario de servicio.	**Pendiente (tras la publicación)**
Compatibilidad	Chrome, Edge y Firefox	Funciones principales en 1366 × 768.	Parcial: verificado en Chromium
Calidad del código	SonarQube Cloud	0 errores críticos, menos de 3 % de duplicación, calificación A.	**Pendiente (sprint 5)**
Usabilidad	Cuestionario SUS	70 puntos o más con operadores.	**Pendiente (sprint 5)**

Defectos encontrados y corregidos

Durante el desarrollo y la ejecución de las pruebas se encontraron los defectos de la tabla 13.11. Todos fueron corregidos y cuentan con una prueba que evita que vuelvan a aparecer.

Tabla 13.11. Defectos encontrados durante las pruebas.

ID	Severidad	Defecto	Corrección	Estado
D-01	Alta	Los buses seguían circulando después del cierre del horario de la línea.	Los buses se retiran al terminar su vuelta y, a más tardar, 15 minutos después del cierre.	**Cerrado**
D-02	Alta	La carga inicial de datos se detenía por falta de memoria (128 MB).	La carga ajusta su límite de memoria antes de iniciar.	**Cerrado**
D-03	Alta	El formulario de un bus mostraba un error interno al agregar la sección de mantenimiento.	Se corrigió la vista y se agregó su prueba de carga.	**Cerrado**
D-04	Media	Al atender una alerta ya atendida aparecía un error técnico (422).	Se muestra el aviso «Esa alerta ya fue atendida».	**Cerrado**
D-05	Media	Error de JavaScript al resaltar la estación del operador en el mapa.	La estación se marca después de ubicar el mapa.	**Cerrado**
D-06	Media	Las pruebas de horarios fallaban al cambiar la fecha del calendario.	Las pruebas usan fechas relativas al día de ejecución.	**Cerrado**

ID	Severidad	Defecto	Corrección	Estado
D-07	Baja	Las tablas de los reportes se cortaban al imprimir en PDF.	Diseño de impresión con ajuste de texto y numeración de páginas.	**Cerrado**
D-08	Baja	El texto blanco sobre el color amarillo de la Línea 6 no se leía.	Cada línea define su color de texto según su color oficial.	**Cerrado**

Conclusión de los resultados

El prototipo del Sistema de Control Transmetro aprobó el 100 % de sus pruebas automatizadas: 228 pruebas funcionales y de base de datos con 1,070 comprobaciones y 180 verificaciones de extremo a extremo, sin errores en el navegador. Cada requerimiento funcional cuenta con al menos un caso de prueba aprobado y no existen defectos abiertos. Quedan pendientes las pruebas no funcionales que dependen de la publicación en la nube y de la participación de los operadores, las cuales se ejecutarán según el cronograma antes de la firma de la carta de aceptación.

14. Criterios de Aceptación

Los criterios de aceptación son las condiciones verificables que el Sistema de Control Transmetro debe cumplir para que la Municipalidad de Guatemala lo reciba como terminado. Se redactaron a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales de este documento y de los puntos del enunciado, de forma que cada uno pueda comprobarse con una demostración o con una prueba del plan del capítulo 13.

Criterios generales

- El sistema cumple todos los requerimientos funcionales del alcance acordado (RF-01 a RF-22).
- Las reglas del enunciado se aplican en la base de datos y no pueden ser violadas desde la aplicación.
- El 100 % de las pruebas automatizadas se aprueba y no existen defectos críticos ni altos abiertos.
- Cada usuario accede únicamente a las funciones de su rol.
- Los mensajes de error se muestran en español y explican qué hacer.
- Se entrega el código fuente, la base de datos con sus scripts, la documentación técnica, el manual de usuario y este documento.

Criterios de aceptación funcionales

Tabla 14.1. Criterios de aceptación por requerimiento funcional.

RF	Criterio de aceptación	Verificación	Estado
RF-01	Se consultan los municipios con sus líneas y estaciones; cada estación pertenece a un solo municipio.	CP-05; E2E Municipios	**Cumple**
RF-02	Cada línea muestra su recorrido en el orden oficial, su distancia total calculada como suma de tramos y todos sus accesos.	CP-06, CP-07	**Cumple**
RF-03	Cada estación muestra municipio, dirección, aforo máximo y actual, porcentaje de ocupación, líneas y ubicación en el mapa.	E2E Estaciones	**Cumple**
RF-04	Ninguna estación queda con menos de 2 accesos; cada acceso tiene su molinete y al menos un guardia; el estado del molinete puede cambiarse.	CP-09, CP-10	**Cumple**
RF-05	Se registran, editan, consultan y retiran buses; un bus solo pertenece a una línea activa a la vez.	CP-11; E2E Buses	**Cumple**
RF-06	Todo bus tiene un parqueo; el cambio de parqueo nunca deja al bus sin parqueo ni ocupa uno ya asignado.	CP-14	**Cumple**
RF-07	Se registra el personal con sus datos comunes y los propios de piloto, seguridad u operador, con datos validados.	CP-15; E2E Personal	**Cumple**
RF-08	Cada estación tiene un operador en su PC de trabajo; ningún acceso queda sin guardia.	CP-10, CP-16	**Cumple**

RF	Criterio de aceptación	Verificación	Estado
RF-09	El operador ve aforo, buses detenidos y en camino, accesos, alertas y cobros de su estación, y puede pedir otro bus.	CP-17, CP-18; E2E Operador	**Cumple**
RF-10	Al llegar al 150 % del aforo se crea una alerta de refuerzo automática; un bus lleno no deja subir más pasajeros.	CP-08, CP-22	**Cumple**
RF-11	Ninguna línea supera 2n buses; una línea no se activa si no tiene entre n y 2n; las alertas de refuerzo envían un bus disponible.	CP-12, CP-13, CP-18	**Cumple**
RF-12	Un bus con menos del 25 % de ocupación espera 5 minutos adicionales en cada estación.	CP-23	**Cumple**
RF-13	Cada viaje registra bus, línea, inicio, fin y las visitas a cada estación con su hora y ocupación.	CP-24	**Cumple**
RF-14	El molinete cobra con Tarjeta Ciudadana o bancaria, no con efectivo; rechaza tarjetas bloqueadas o sin saldo.	CP-19 a CP-21	**Cumple**
RF-15	Las alertas se registran con tipo, estación, descripción y fechas; el operador atiende solo las de su estación.	CP-25, CP-26	**Cumple**
RF-16	Las pantallas exigen sesión; el administrador y el operador solo acceden a lo que su rol permite.	CP-01 a CP-04	**Cumple**
RF-17	Las acciones del operador, los bloqueos de tarjetas y los mantenimientos quedan en la bitácora con usuario y fecha; el administrador puede consultarla.	CP-27	Parcial: falta pantalla de consulta
RF-18	Las PC de estación usan la aplicación solo por navegador con HTTPS; ninguna se conecta directamente a la base de datos.	CP-34; revisión tras la publicación	**Pendiente de la publicación**
RF-19	Se generan los reportes de estaciones, líneas y buses asignados, además de recorridos, visitas, pasajeros y verificación de cobros, con filtros e impresión en PDF.	CP-28 a CP-30	**Cumple**
RF-20	El mapa muestra las 8 líneas oficiales con su color, su trazo y sus estaciones.	CP-31; E2E Mapa	**Cumple**
RF-21	La Tarjeta Ciudadana muestra saldo, viajes gratis e historial; puede bloquearse, desbloquearse o darse de baja; las recargas van de Q5 a Q200.	CP-19, CP-32; E2E Tarjetas	**Cumple**
RF-22	Cada línea tiene su horario oficial por tipo de día y el sistema indica si está en servicio; fuera de horario no circulan buses.	CP-33	**Cumple**

Criterios de aceptación no funcionales

Tabla 14.2. Criterios de aceptación no funcionales.

RNF	Criterio medible	Estado
RNF-01 Seguridad	El 100 % de las rutas exige sesión y rol; contraseñas cifradas; protección CSRF; bloqueo tras 5 intentos fallidos.	**Cumple**
RNF-02 Integridad	Cada regla del enunciado tiene una prueba que intenta violarla y comprueba el rechazo.	**Cumple**
RNF-03 Disponibilidad	99 % o más durante el horario de servicio, medido con UptimeRobot.	**Pendiente**
RNF-04 Rendimiento	95 % de las operaciones frecuentes en menos de 2 segundos con 50 usuarios simultáneos.	**Pendiente**

RNF	Criterio medible	Estado
RNF-05 Escalabilidad	Agregar una línea, estación o municipalidad no requiere cambios de código; la red oficial se cargó solo con datos.	**Cumple**
RNF-06 Usabilidad	Un operador capacitado realiza sus tareas sin conocimientos técnicos; puntaje SUS de 70 o más.	**Pendiente**
RNF-07 Auditoría	Las operaciones importantes registran usuario, fecha, datos anteriores y posteriores.	**Parcial**
RNF-08 Respaldo	Respaldo diario automático y respaldo semanal fuera de Supabase; una prueba de restauración al mes.	**Pendiente**
RNF-09 Mantenibilidad	Estilo verificado con Laravel Pint y 228 pruebas ejecutadas en cada cambio.	**Cumple**
RNF-10 Compatibilidad	Funciones principales en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox a 1366 × 768.	**Parcial**
RNF-11 Conectividad	Cada PC de estación se conecta por HTTPS; una operación interrumpida no queda registrada a medias.	**Pendiente**

Los criterios marcados como pendientes dependen de la publicación del sistema en la nube o de la participación de los operadores y se verificarán según el cronograma de la tabla 13.5. Los marcados como parciales se completarán en el sprint 5.

Procedimiento de aceptación

1. La consultora entrega a la Municipalidad el sistema publicado, la documentación y los resultados de las pruebas.
2. Se realiza una sesión de demostración con el Product Owner, en la que se ejecutan los casos de prueba de la tabla 13.6 con usuarios de administrador y de operador.
3. El Product Owner revisa cada criterio de las tablas 14.1 y 14.2 y registra sus observaciones.
4. La consultora corrige las observaciones dentro de los plazos de la tabla 13.3 y vuelve a ejecutar las pruebas de regresión.
5. Cuando se cumplen las condiciones de aceptación, el representante de la Municipalidad firma la carta de aceptación del proyecto.

Condiciones para la aceptación

- Todos los criterios funcionales de la tabla 14.1 se encuentran en estado «Cumple».
- No existen defectos críticos ni altos abiertos.
- Los criterios no funcionales pendientes cuentan con su medición o con un compromiso de fecha aceptado por la Municipalidad.
- Se cambiaron las contraseñas de los usuarios de prueba antes de la puesta en producción.

15. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

Guatemala, _____ de _____ de 2026

Señores
Municipalidad de Guatemala
Ciudad de Guatemala
Presente

Asunto: Aceptación del proyecto «Sistema de Control Transmetro»

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que se ha recibido el proyecto **Sistema de Control Transmetro**, aplicación web para la administración de municipalidades, líneas, estaciones, accesos, buses, parqueos, personal operativo, Tarjeta Ciudadana, alertas y reportes del servicio de transporte Transmetro, desarrollado conforme a los requerimientos establecidos en el documento del proyecto.

Luego de revisar la documentación entregada, el plan de pruebas con sus resultados y la demostración del sistema, se verificó que este cumple con los criterios de aceptación acordados, entre ellos:

- Administración de las líneas, estaciones, accesos, molinetes, buses y parqueos de acuerdo con las reglas del enunciado.
- Control del personal operativo y asignación de un operador a la PC de trabajo de cada estación.
- Monitoreo del aforo de las estaciones y generación automática de alertas para el envío de buses de refuerzo.
- Cobro de pasajes con Tarjeta Ciudadana y tarjeta bancaria, y verificación de cobros.
- Mapa de rutas, horarios oficiales y reportes de estaciones, líneas y buses asignados.
- Acceso protegido por usuario y rol, con registro de las operaciones en la bitácora.

En virtud de lo anterior, la Municipalidad de Guatemala **acepta formalmente** el proyecto en los términos descritos. Las observaciones pendientes, si las hubiera, se detallan a continuación y serán atendidas en los plazos acordados:

_____

_____

Sin otro particular, nos suscribimos atentamente.

Recibe y acepta	**Entrega**
_____	_____
Firma	Firma
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____
Municipalidad de Guatemala	Equipo del proyecto
(Sello)	